Élections, les règles du jeu démocratique

Yanis Bérard

2024-2025

Élection

Une société doit organiser une élection, quel système de vote choisir ?

- Système de vote : Ensemble des règles qui définissent l'élection
- Modélisable par des axiomes
- Les électeurs sont rationnels, ils fournissent un classement strict des candidats
- K. Arrow pose des axiomes qui semblent naturels, et qui pourtant constituent un système inconsistant.

Problématique : Qu'est-ce que le théorème d'impossibilité d'Arrow et quelles conséquences a-t-il en choix social ?

Le problème

On réalise un vote respectant ces axiomes :

1. Les axiomes
   - (A1) Rationnalité du système de vote
   - (A2) Unanimité
   - (A3) Impartialité
   - (A4) Indépendance d'une 3e alternative
   - (A5) Non dictature
2. Le théorème d'impossibilité d'Arrow : S'il y a au moins trois candidats (A1)-(A5) est inconsistant pour un nombre fini d'électeurs.

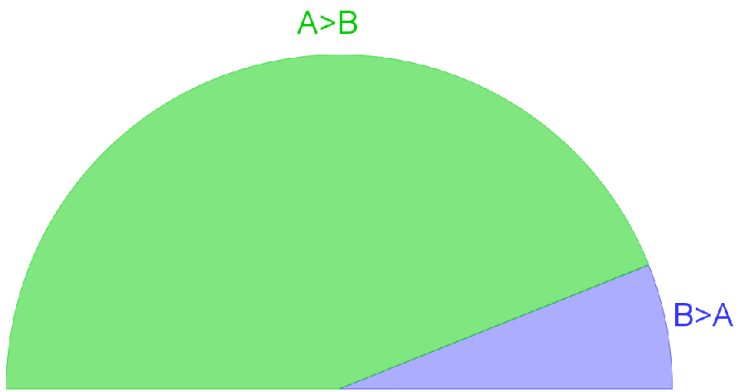
Un système est dit inconsistant lorsqu'il y a une contradiction entre ses axiomes.

Une preuve

1. Quorum : sous partie de l'ensemble des électeurs pouvant forcer le résultat du vote. C'est un ensemble qui est dit décisif.

   Notion bien définie :

   - L'indépendance (A4) fait que s'il peut forcer la société à faire un choix une fois, il pourra à chaque fois.
   - L'impartialité (A3) fait que cette situation existe pour tous les candidats (stabilité par permutation circulaire)

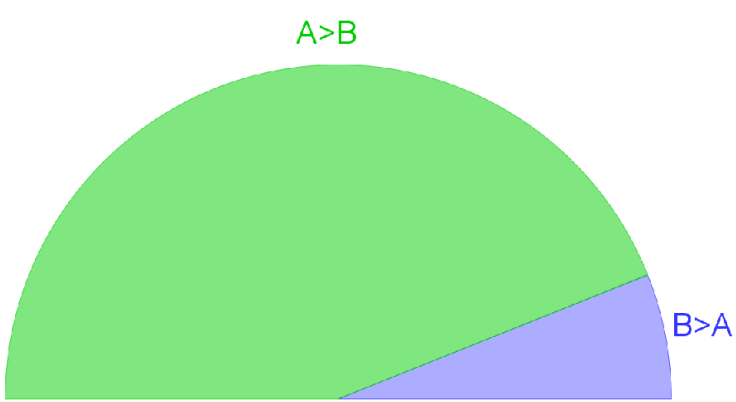


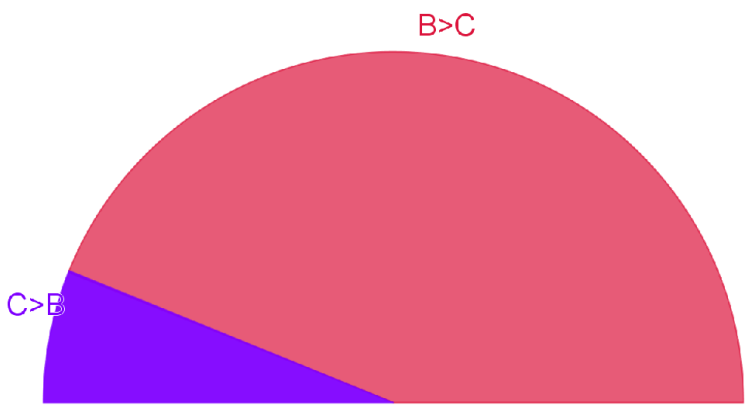
Une preuve

2. L'intersection de deux quorums est un quorum

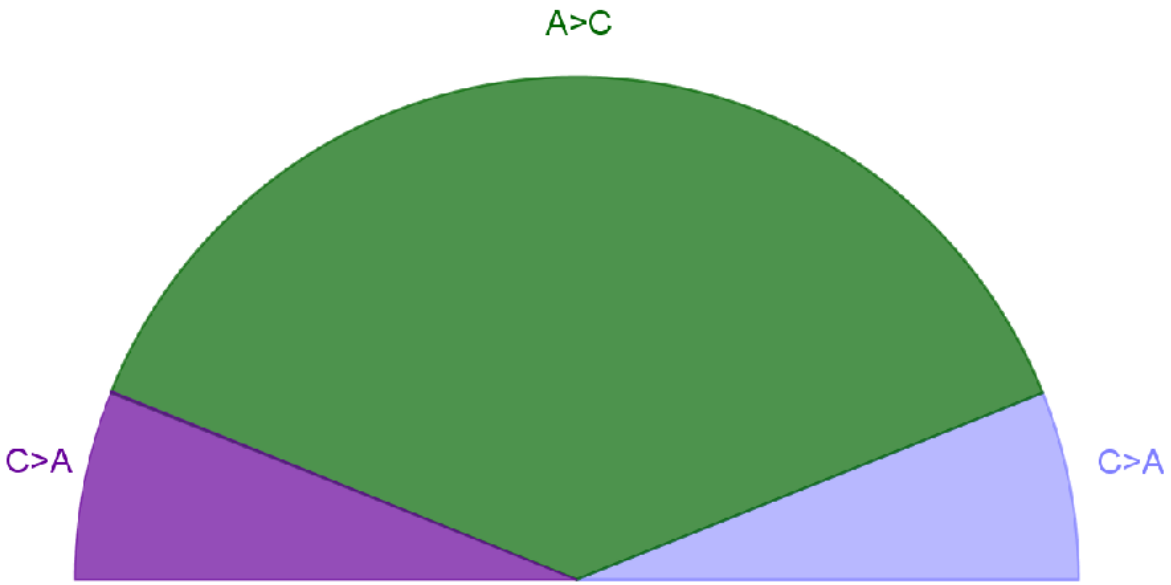
   V l'ensemble des électeurs, S et T deux quorums, A, B et C trois candidats. On suppose :

   - $S : A > B$ et $V \setminus S : B > A$
   - $T : B > C$ et $V \setminus T : C > B$
   - $S \cap T : A > C$ et $V \setminus (S \cap T) : C > A$ possible car les électeurs, étant rationnels (A1), votent librement.





Une preuve : Suite



- Donc $V : A > B > C$ car S et T sont décisifs et le système est rationnel (A1)
- Donc $S \cap T$ est bien décisif et est donc un quorum

Une preuve : Suite

- Soit $X \in V$ donc $V \setminus \{X\}$ est un quorum (sinon V est une dictature (A5))
- Donc :

$$\bigcap_{X \in V} (V \setminus \{X\}) = \varnothing$$

- Absurde car $\varnothing$ ne peut être décisif sur V à cause de l'unanimité (A2)
- Donc (A1)-(A5) est inconsistant

Pourquoi ?

Face à cette impossibilité : que faire ?

- Le théorème d'Arrow nous donne une impossibilité, mais pas son occurrence
- Il faut donc définir un système de vote respectant le plus souvent les axiomes :

  Le scrutin : liste des candidats classés du 1er au dernier

- On définit le score d'un scrutin :

$$\textit{Pluralité} : \begin{pmatrix} 1^{er} \\ 2^{ème} \\ \vdots \\ n^{ème} \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \text{ et } \textit{Borda} : \begin{pmatrix} 1^{er} \\ 2^{ème} \\ \vdots \\ n^{ème} \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} n-1 \\ n-2 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

Définitions et exemple

- Les vainqueurs de la pluralité (resp. de Borda) ont le plus grand score ($= \sum score$)
- Condorcet : Comparaison paire à paire des candidats, le vainqueur, s'il existe, est celui qui bat tous les autres. C'est le candidat le plus légitime à être élu sous réserve d'existence.

$$\begin{pmatrix} E_1 & E_2 & E_3 \\ Allan & Benoit & Caroline \\ Benoit & Allan & Benoit \\ Caroline & Caroline & Allan \end{pmatrix}$$

	Pluralité	Borda
Allan	1	3
Benoit	1	4
Caroline	1	2

Condorcet

$$\begin{matrix} E_1 & E_2 & E_3 \end{matrix}$$
$$\begin{pmatrix} \textit{Allan} & \textit{Benoit} & \textit{Caroline} \\ \textit{Benoit} & \textit{Allan} & \textit{Benoit} \\ \textit{Caroline} & \textit{Caroline} & \textit{Allan} \end{pmatrix}$$

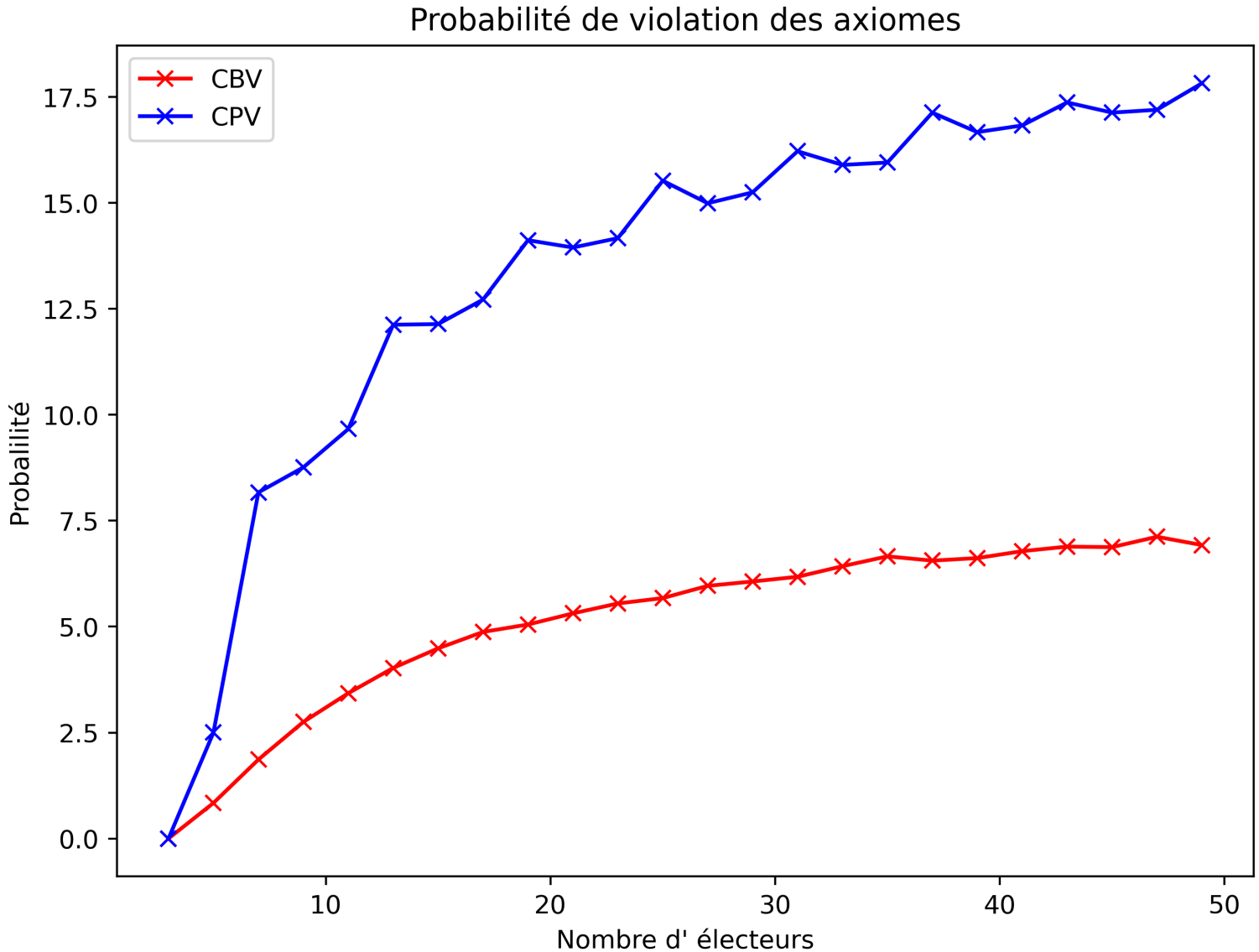
- Marge : Nombre d'électeurs préférant A à B moins ceux qui préfèrent B à A

$$\begin{matrix} & \textit{Allan} & \textit{Benoit} & \textit{Caroline} \\ \textit{Allan} & & & \\ \textit{Benoit} & & & \\ \textit{Caroline} & & & \end{matrix}
\begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

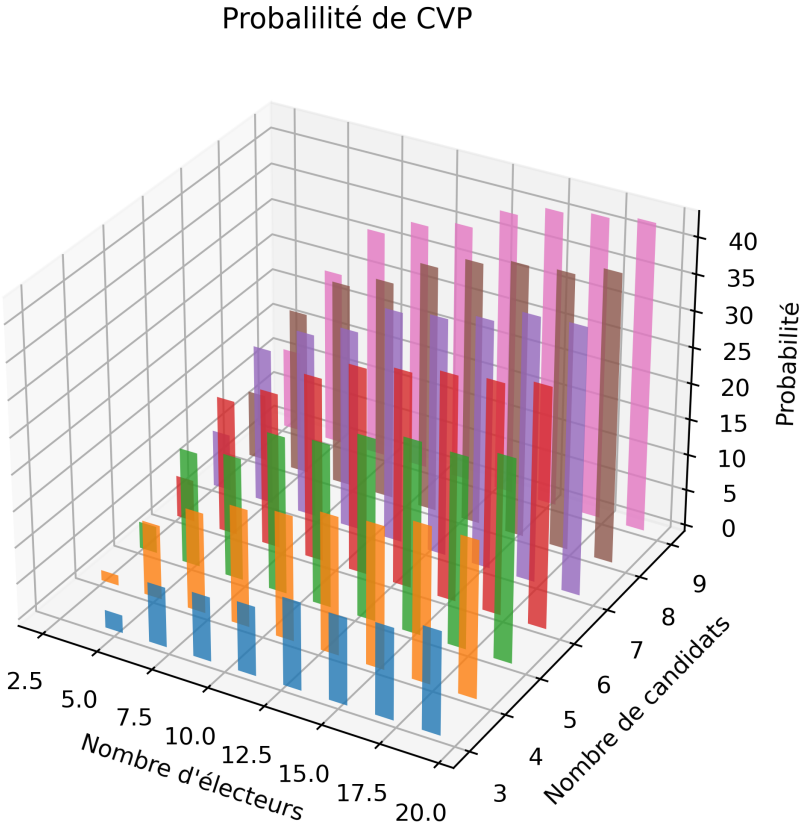
- C'est une matrice antisymétrique
- Un vainqueur de Condorcet existe et est unique si et seulement s'il existe une ligne de coefficients non nuls dans la matrice des marges

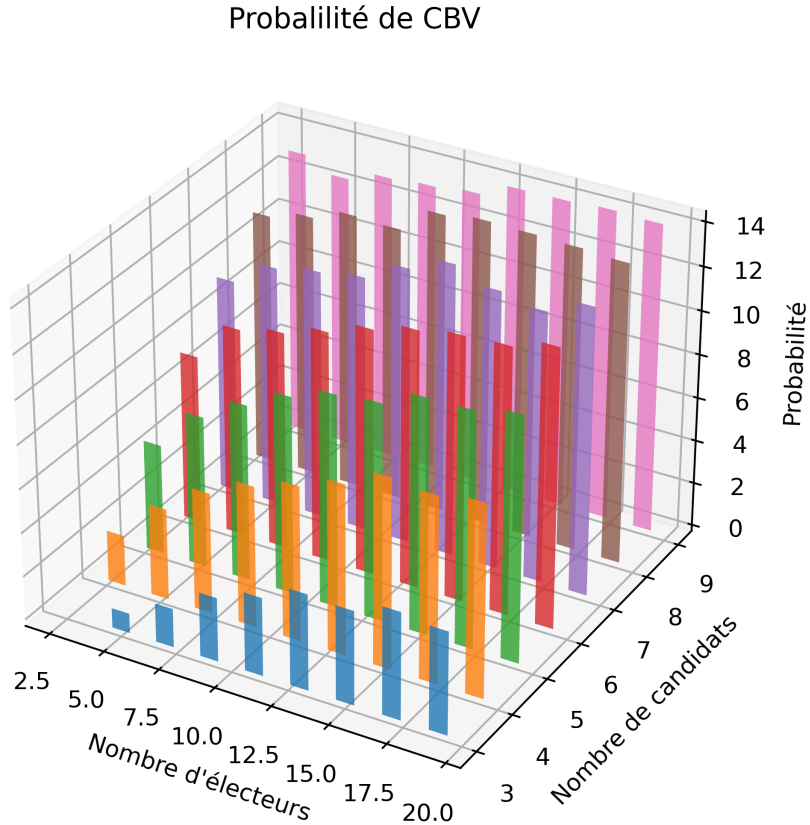
Modélisation

- On utilise le modèle de la culture impartiale : les votes sont choisis au hasard
- On fixe comme 1er (resp. 2e) axiome CPV (resp. 2 CBV) : Le vainqueur de Condorcet n'est pas parmi les vainqueurs de la pluralité (resp. Borda)
- On évalue donc la probabilité de CPV et de CBV. Soit la probabilité d'élire la mauvaise personne (le vainqueur de Condorcet étant le plus légitime à être élu).

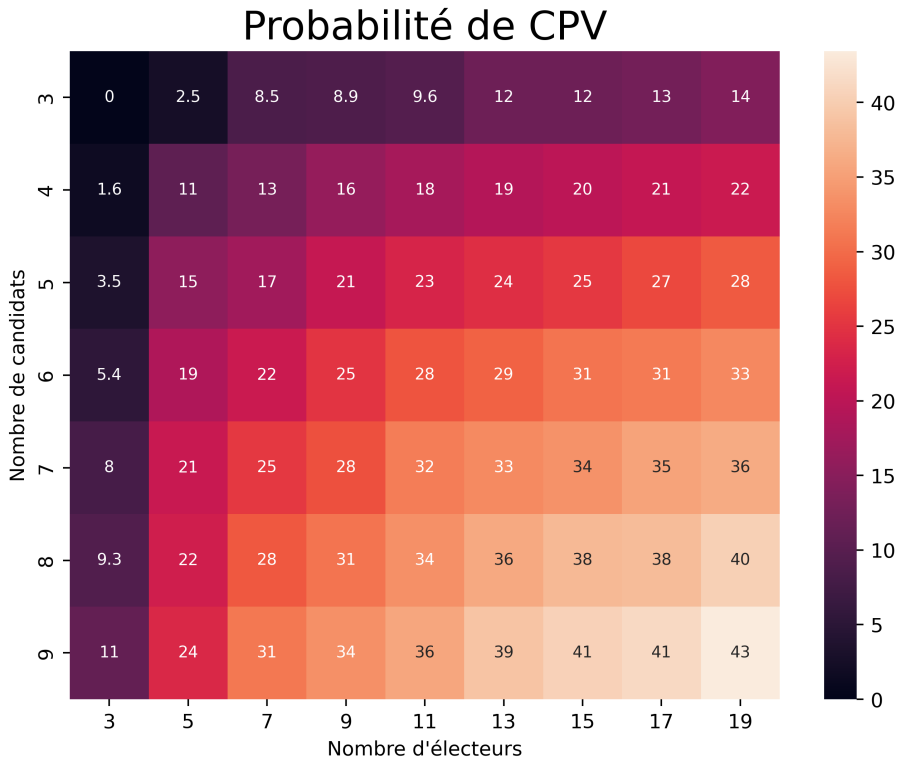


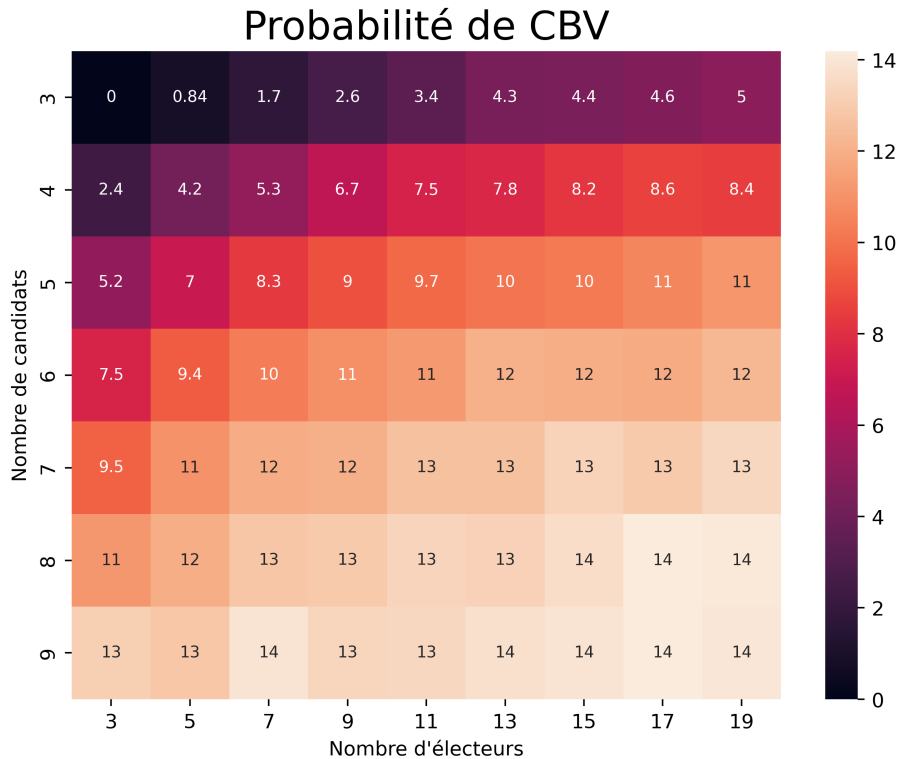
Probabilité de violation de l'axiome pour la pluralité (bleu) et pour Borda (rouge) pour 3 candidats





Ajout de l'évolution du nombre de candidats





Tracé précédent en type heatmap

Conclusion

- Le vainqueur de Condorcet est le plus légitime à être élu lorsqu'il existe, parmi les systèmes étudiés, Borda s'en approche le plus.
- Lorsqu'il n'existe pas, on peut continuer d'utiliser Borda car il satisfait d'autres axiomes comme la monotonie ou "condorcet loser criterion"
- La recherche actuelle préfère Borda mais on ne peut pas avoir de système de vote suprême à cause de l'impossibilité du théorème d'Arrow